

Isaac Nathan da Silva Barbosa

Desenvolvedor Full-Stack com IA · Engenharia de Computação · IA · Cloud · IoT

Construir sistemas inteligentes que conectam IA, cloud e produto — do pipeline agentic ao deploy em produção.

PCD — TEA (CID-11: 6A02.2) + TDAH (CID-11: 6A05.2)

isaacnathandasilva@gmail.com · +55 (31) 99441-7786 · Mariana, MG — Brasil · linkedin.com/in/isaac-nathan-da-silva-barbosa-815b212ab · github.com/xAngryBadger · xangrybadger.github.io/isaac-vitae

HABILIDADES TÉCNICAS

IA / ML: GPT-4.1 · Azure OpenAI · PyTorch · DeepForest · OpenCV · Ollama · DALL-E 3 · Flux · Sora · Veo 3.1 · Gemini SDK · scikit-learn

Backend: Python · FastAPI · Node.js · Express · Java · Azure Cosmos DB · PocketBase · SQL

Frontend: React 19 · TypeScript · JavaScript · Flutter · Tailwind CSS v4 · Vite · React Native (Expo 54)

Cloud & Infra: Azure · Docker · Git / GitHub · PocketBase · Linux (CachyOS/Hyprland) · PyInstaller / Inno Setup

Integrações: Mercado Pago PIX · Canva Connect API · Placid API · Templated.io · Pexels API · NVIDIA NIM API

Outros: Inglês Fluente · Cibersegurança · Metodologias Ágeis · Testes de API · NiceGUI · Rich CLI · xlwings/COM

RESUMO PROFISSIONAL

De Química Industrial para Computação: primeiro Python em 2022 (Thonny IDE, sem GPT, aulas extras à tarde). Construí o ForestAI do zero anotando manualmente centenas de imagens de drone da Fundação Renova. Na Paware, migrei centenas de GB para Azure Cosmos DB (Meritage Homes, EUA) e arquitetei pipelines agentic de IA para o HelloSocial (GPT-4.1 tool calling, DALL-E 3, Flux). Aprendo resolvendo problemas reais — de MIME type cross-platform a agentes ReAct com schema enforcement.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Desenvolvedor Full-Stack com foco em IA | Out 2025 — Mai 2026

Paware Softwares | Remoto

- Migrei centenas de GB de datasets legados do Google Drive para Azure Cosmos DB (Meritage Homes, EUA) — pipeline com extração automatizada, compressão e injeção em painéis para agente WhatsApp. Docker + validação de schema com rollback automático.
- Resolvi problema cross-platform de MIME types (Android vs iOS) — validação que virou o backbone da migração Cosmos DB, com testes extensivos em dispositivos iOS.
- Arquitetei pipeline agentic de geração de imagens para o HelloSocial — agente GPT-4.1 com tool calling (até 10 iterações), Flux Kontext Pro + DALL-E 3 + Placid/Canva, fallback SQLite/PIL local.

Instrutor de Robótica | Set 2025 — Out 2025

SuperNerds | Mariana, MG

- Aprendi Arduino e LEGO em <2 semanas e ministrei aulas de robótica para crianças/adolescentes.
- Conciliei manhãs aqui com trabalho noturno na Paware — disciplina e adaptabilidade.

EDUCAÇÃO

Engenharia de Computação | 2024 — 2029

Cruzeiro do Sul

5º período — cursando

Engenharia Química | 2022 — 2024

UFSJ — Campus Alto Paraopeba

Transição — estudo autodirigido em IA

Química Industrial | 2022

UFOP

Onde Python começou — Thonny IDE

PROJETOS

HarplA · github.com/xAngryBadger/harpia

Python · GPT-4.1 · DALL-E 3 · Flux 2.0 Pro · Sora · Veo 3.1 · Gemini SDK · Azure Cosmos DB · SQLite · PIL

- Motor de automação criativa com 7+ modelos de IA — pipeline agentic autônomo: GPT-4.1 orquestra tool calls (geração de imagem, busca Pexels, copywriting, composição) com schema enforcement e até 10 iterações (think -> call -> observe).
- Stack leve por padrão: SQLite + PIL local com 8 templates próprios; fallback para APIs pagas (DALL-E 3, Flux, Sora, Veo 3.1) quando necessário.
- Backend swap via env var: SQLite local <-> Azure Cosmos DB + Blob Storage. Cron-ready com file-locking e recovery de batches órfãos. 6.930+ LOC async Python, zero hardcoded secrets.

Flora Sensus · github.com/xAngryBadger/flora-sensus

Flutter · Dart · Drift/SQLite · React · PocketBase · TypeScript

- App Flutter offline-first para inventário florestal — motor de sync custom: UUID remapping em cascata pela FK chain (Propriedade -> UT -> Parcela -> Planta -> Foto) e rollback atômico via Drift. ~24K LOC, arquitetura de sync construída do zero.
- Painel admin React com auth, fotos, relatórios e exportação XLSX/PDF/CSV. Backoff exponencial com jitter, auth retry wrapper com refresh em 401s.

ForestAI · github.com/xAngryBadger/forestai

PyTorch · DeepForest · OpenCV · scikit-learn · TensorBoard

- Detecção de espécies florestais com Deep Learning — construído do zero sem IA-assisted coding. Anotação manual de centenas de imagens de drone (Fundação Renova), treinamento DeepForest/YOLO em GPU local, splits estratificadas, TensorBoard para detectar memorização vs generalização.

Fennec Excel · github.com/xAngryBadger/Sahara-Fenneck

Python · Ollama/qwen2.5 · CustomTkinter · xlwings/COM · PyInstaller · Inno Setup

- Assistente de IA local para Excel via agente ReAct (Ollama/qwen2.5) — linguagem natural para filtrar/ordenar/manipular planilhas com checkpoint automático. 6+ integrações OAuth (Gmail, Teams, Calendar, Drive, Outlook, Trello). Instalador Windows nativo.

SRF System · github.com/xAngryBadger/srf-system

Python · pandas · openpyxl · NiceGUI · Rich CLI · unittest

- Motor de planejamento para restauração florestal — dossiês executivos automáticos com alocação de equipes, territórios e cronogramas. NiceGUI + CLI Rich.

Inovesa Florestal

React 19 · Motion · Lenis · Tailwind CSS v4 · TypeScript · Vite 6

- Site premium para empresa florestal — parallax, scroll suave, ouvidoria multi-step, transições cinematográficas. Motion system reutilizável (7 variantes, 3 springs). prefers-reduced-motion.

MaineCoon · github.com/xAngryBadger/minnepal

Node.js · mineflayer · NVIDIA NIM API · Reinforcement Learning · pathfinder

- Bot Minecraft com comandos em linguagem natural via LLM — minerar, craftar, navegar. Módulo de reinforcement learning para comportamento autônomo.

HelloSocial

Python · FastAPI · Azure OpenAI · Flux · Canva Connect · React · TypeScript

- Plataforma de posts com IA — projeto na Paware que inspirou o HarplA. Pipeline de geração de imagens com Flux Kontext Pro e DALL-E 3.

CERTIFICAÇÕES

- **Python Essentials 1 & 2** — Cisco Networking Academy — Fundamentos + Python avançado (OOP, bibliotecas, cert prep).
- **Data Science Essentials with Python** — Cisco Networking Academy — Pandas, Matplotlib — aprendizado prático baseado em projetos.
- **Data Analytics Essentials** — Cisco Networking Academy — Ferramentas de analytics reconhecidas pelo mercado.
- **IA para Otimização de Processos** — Escola Virtual Gov · Enap · Serpro (71h) — Núcleo de IA do Governo (PBIA) — IA na gestão pública e segurança da informação.
- **Networking Basics (120h)** — Cisco Networking Academy — Concluído durante Engenharia de Computação.
- **Introdução à Cibersegurança** — Cisco Networking Academy — Segurança de redes e ameaças cibernéticas.
- **Segurança em TI** — Fundação Bradesco — Proteção de infraestrutura e dados corporativos.
- **Inglês Fluente (3 anos)** — KUMON — Documentação técnica e reuniões com equipes internacionais.

IDIOMAS

Português — Nativo · Inglês — Fluente (KUMON, 3 anos)

Case studies completos, demos e código-fonte -> xangrybadger.github.io/isaac-vitae